

OpenStack 2025 版(终极)

3.3.1 节点操作系统的安装

1. 准备硬件:

确保硬件配置满足基本要求，例如至少 4GB 内存、足够的处理器和硬盘空间。

2. 准备软件:

软件 1. CentOS-7-x86_64-DVD-1804.iso

链接: <https://pan.quark.cn/s/cefe5acea199>

=====

软件 2. XianDian-IaaS-v2.2.iso

链接: <https://pan.quark.cn/s/05551acc773f>

=====

软件 3: VMware-Workstation-14.1.0.exe

链接: <https://pan.quark.cn/s/b0ba02fa1413>

=====

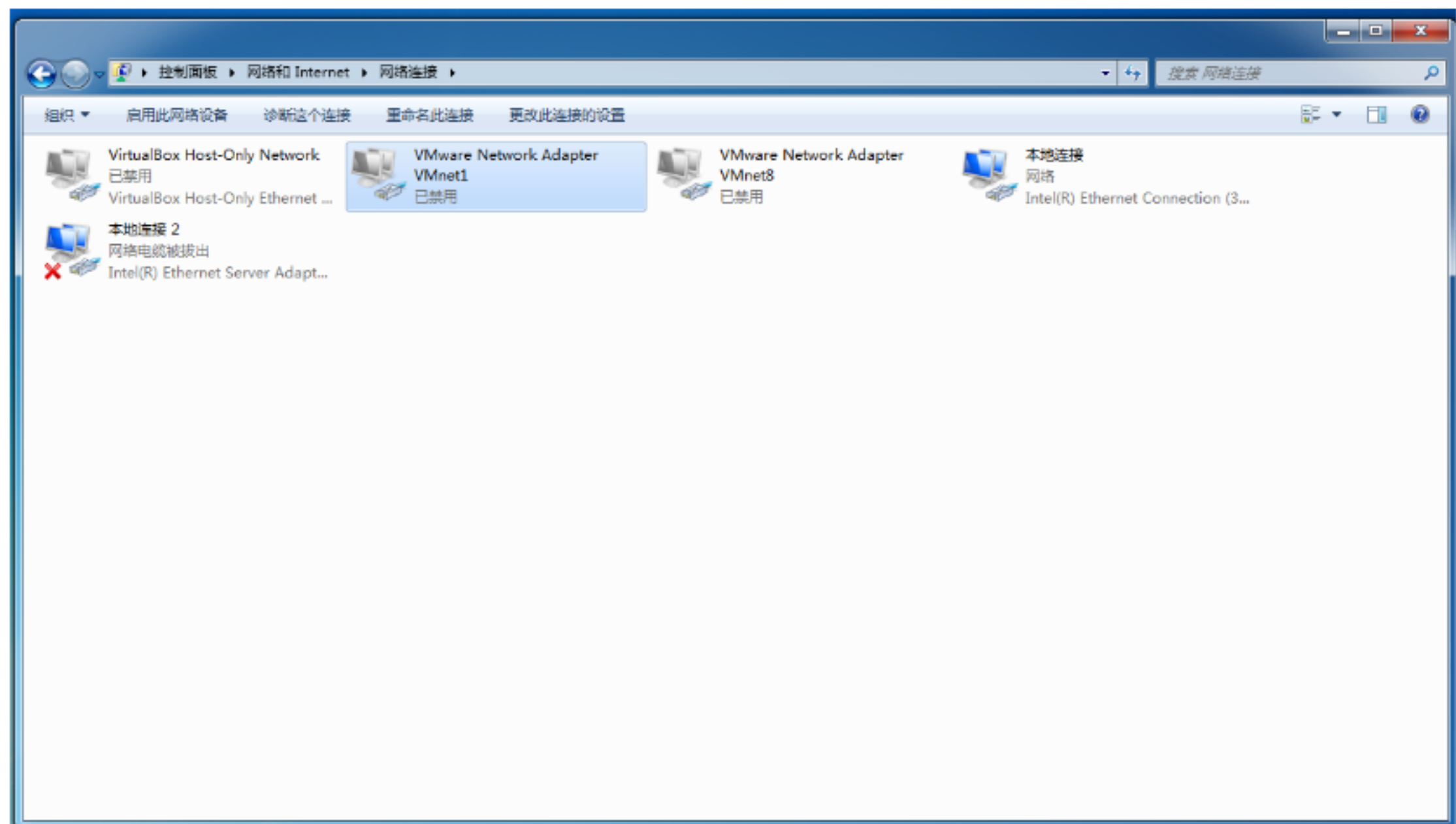
软件 4: SecureCRT&FXPortable7.0.0.326.7z

链接: <https://pan.quark.cn/s/f5096b345f78>

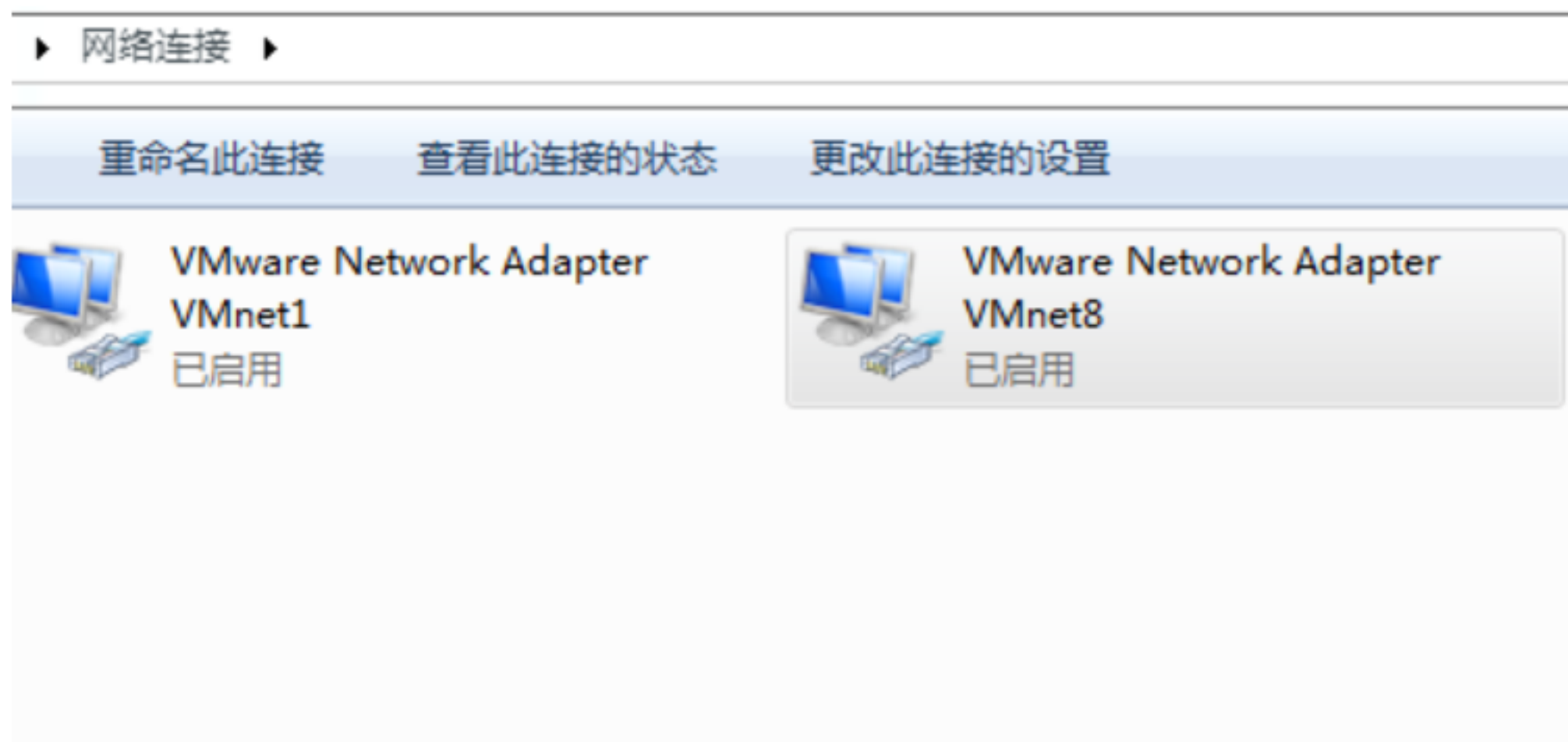
3. 安装操作系统:

(1) 安装前 Vm 配置:

首先,在**网络-属性-更改适配器设置**界面中找到两张网卡: **VM-net1** 和 **VM-net8**



右键点击这两张网卡并且启用这两张网卡：



在编辑菜单下，选择虚拟网络编辑器，将原有的都删除，并添加网络配置如下：



名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址
VMnet1	仅主机...	-	已连接	-	192.168.100.0
VMnet8	NAT 模式	NAT 模式	已连接	-	192.168.200.0

添加网络(E)...

移除网络(O)

重命名网络(W)...

VMnet 信息

☐ 桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)(B)

已桥接至(G):



自动设置(U)...

☐ NAT 模式(与虚拟机共享主机的 IP 地址)(N)

NAT 设置(S)...

☒ 仅主机模式(在专用网络内连接虚拟机)(H)

☒ 将主机虚拟适配器连接到此网络(V)

主机虚拟适配器名称: VMware 网络适配器 VMnet1

☐ 使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机(D)

DHCP 设置(P)...

子网 IP (I):

192 . 168 . 100 . 0

子网掩码(M):

255 . 255 . 255 . 0

⚠ 需要具备管理员特权才能修改网络配置。

🛡 更改设置(C)

还原默认设置(R)

导入(T)...

导出(X)...

确定

取消

应用(A)

帮助

虚拟网络编辑器

名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址
VMnet1	仅主机...	-	已连接	-	192.168.100.0
VMnet8	NAT 模式	NAT 模式	已连接	-	192.168.200.0

添加网络(E)... 移除网络(O) 重命名网络(W)...

VMnet 信息

桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)(B)

已桥接至(G): 自动设置(U)...

NAT 模式(与虚拟机共享主机的 IP 地址)(N)

NAT 设置(S)...

仅主机模式(在专用网络内连接虚拟机)(H)

将主机虚拟适配器连接到此网络(V)

主机虚拟适配器名称: VMware 网络适配器 VMnet8

使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机(D)

DHCP 设置(P)...

子网 IP (I):

192 . 168 . 200 . 0

 子网掩码(M):

255 . 255 . 255 . 0

⚠ 需要具备管理员特权才能修改网络配置。

更改设置(C)

还原默认设置(R) 导入(T)... 导出(X)... 确定 取消 应用(A) 帮助

新建虚拟机



下一步



下一步

新建虚拟机向导

×

安装客户机操作系统

虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统？

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):

无可⽤驱动器

☐ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):

C:\CentOS-7-x86_64-DVD-151

浏览(R)...

☒ 稍后安装操作系统(S)。

创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

选择客户机操作系统

此虚拟机中将安装哪种操作系统?

客户机操作系统

☐ Microsoft Windows(W)

☒ Linux(L)

☐ VMware ESX(X)

☐ 其他(O)

版本(V)

CentOS 7 64 位

▼

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

下一步

编辑虚拟机名称为 controller

新建虚拟机向导

×

命名虚拟机

您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):

controller

位置(L):

C:\Documents\Virtual Machines\controller

浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

✕

处理器配置

为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P):

1

每个处理器的内核数量(C):

1

处理器内核总数:

1

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

✕

此虚拟机的内存

您要为此虚拟机使用多少内存?

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

128 GB -

64 GB -

32 GB -

16 GB -

8 GB -

4 GB -

2 GB -

1 GB -

512 MB -

256 MB -

128 MB -

64 MB -

32 MB -

16 MB -

8 MB -

4 MB -

此虚拟机的内存(M):

8192

MB

■ 最大推荐内存:

13.4 GB

■ 推荐内存:

1 GB

■ 客户机操作系统最低推荐内存:

512 MB

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

网络类型

要添加哪类网络？

网络连接

☐ 使用桥接网络(R)
为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。

☒ 使用网络地址转换(NAT)(E)
为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。

☐ 使用仅主机模式网络(H)
将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。

☐ 不使用网络连接(T)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

选择 I/O 控制器类型

您希望将哪种 SCSI 控制器类型用于 SCSI 虚拟磁盘？

I/O 控制器类型

SCSI 控制器：

☐ BusLogic(U) （不适用于 64 位客户机）

☒ LSI Logic(L) （推荐）

☐ LSI Logic SAS(S)

☐ 准虚拟化 SCSI(P)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导



选择磁盘

您要使用哪个磁盘？

磁盘

☒ 创建新虚拟磁盘(V)

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘 (适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导



指定磁盘容量

磁盘大小为多少？

最大磁盘大小 (GB)(S):

针对 CentOS 7 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。

分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☒ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☐ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

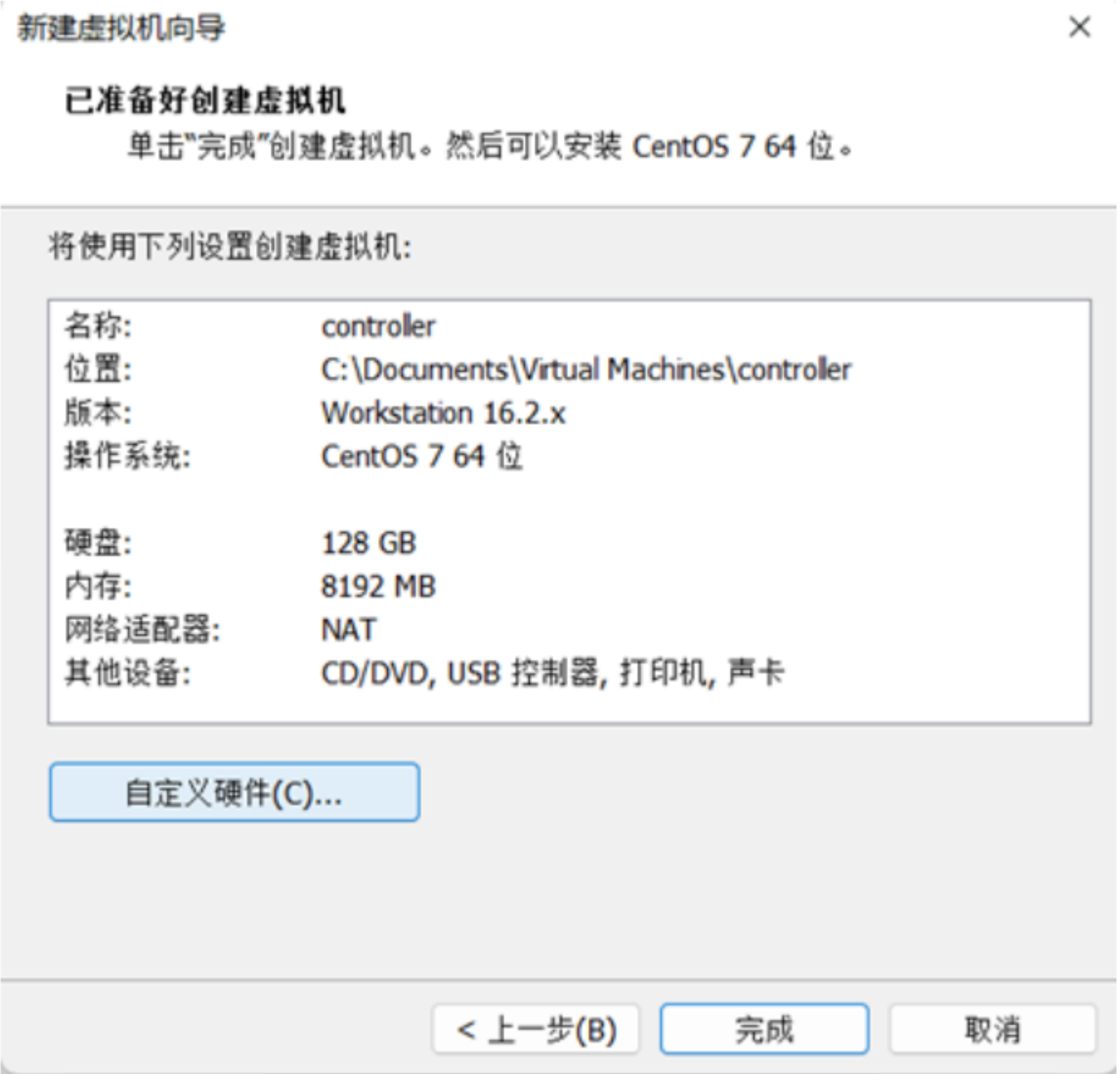
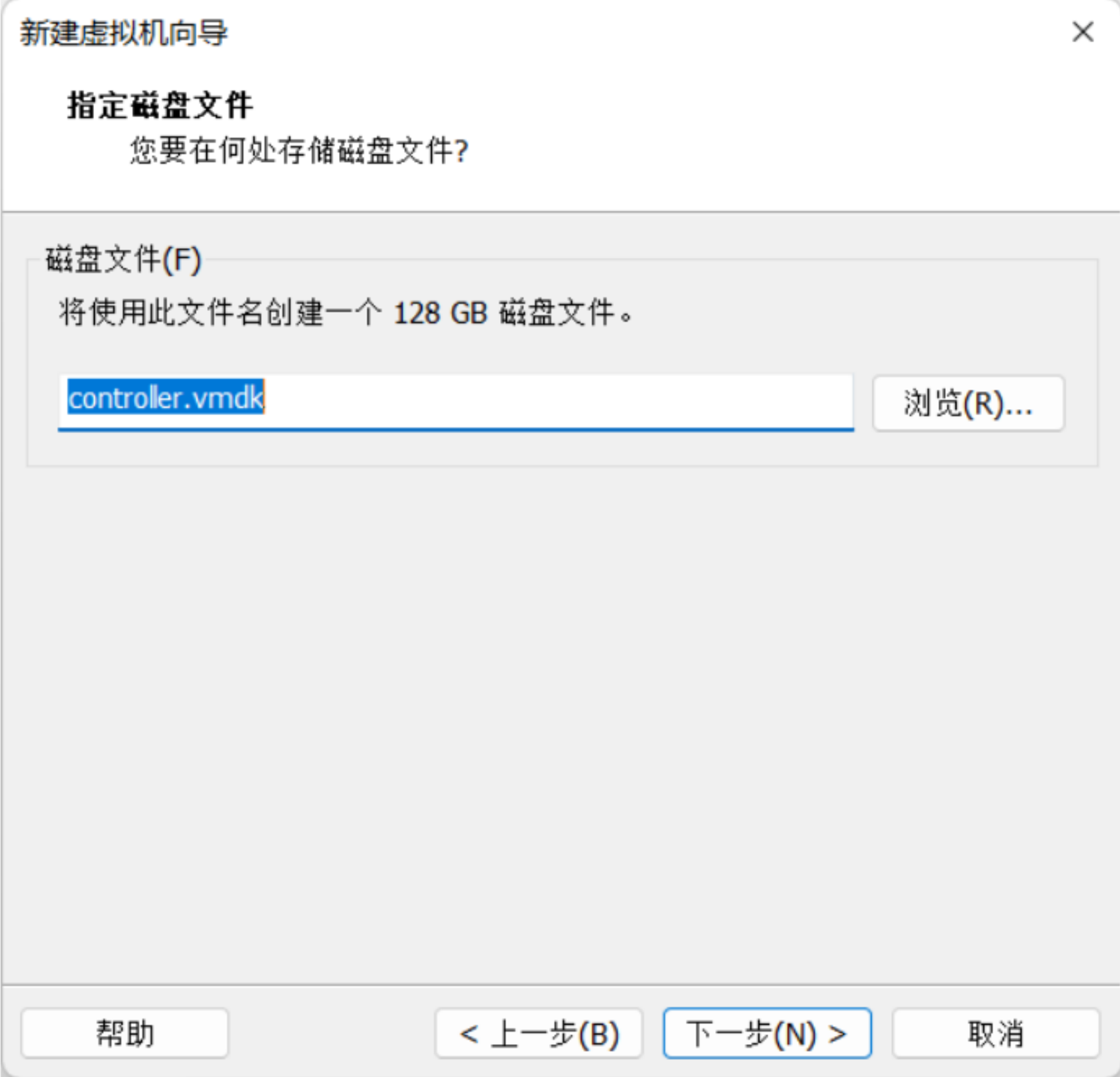
拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助

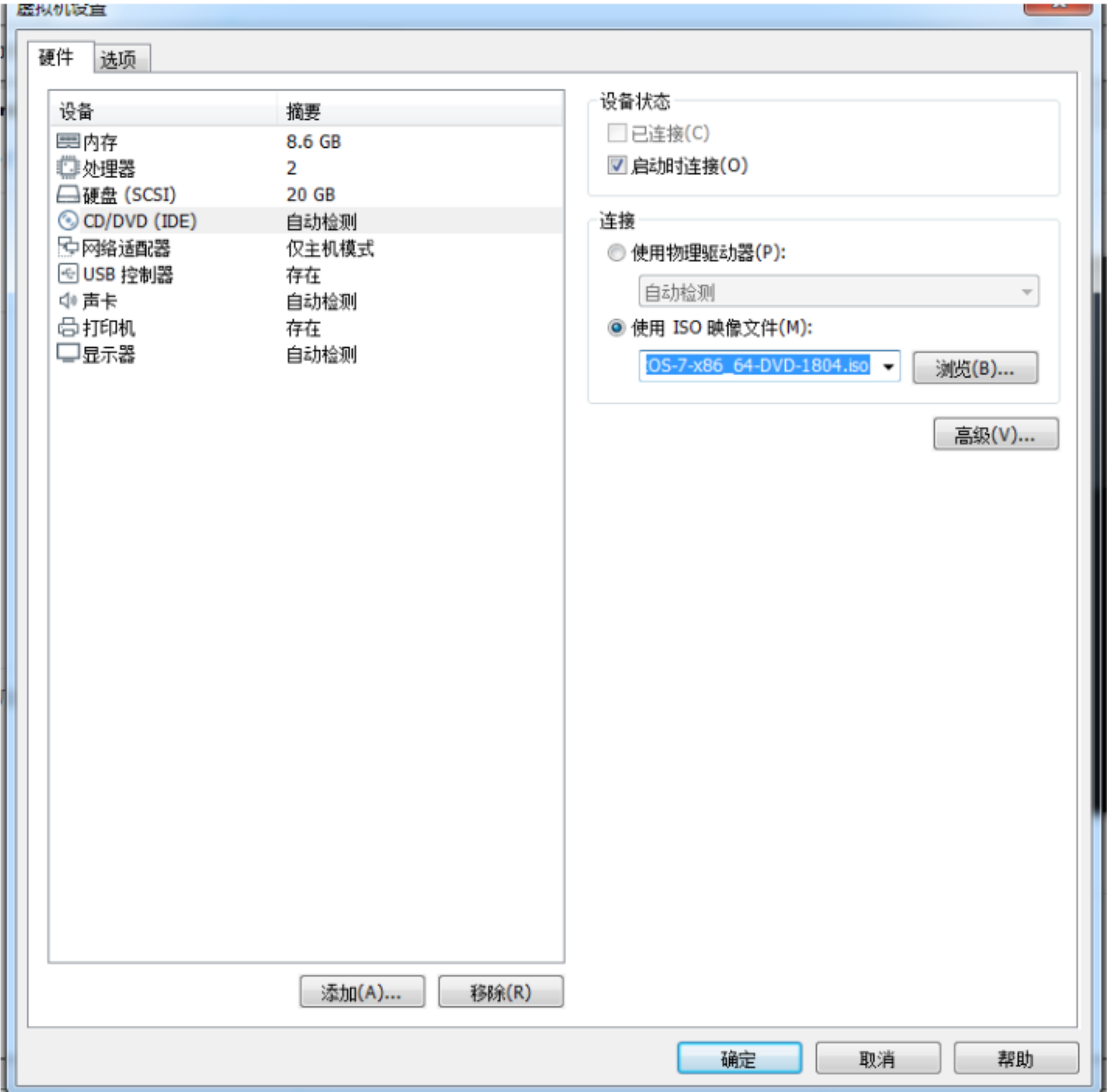
< 上一步(B)

下一步(N) >

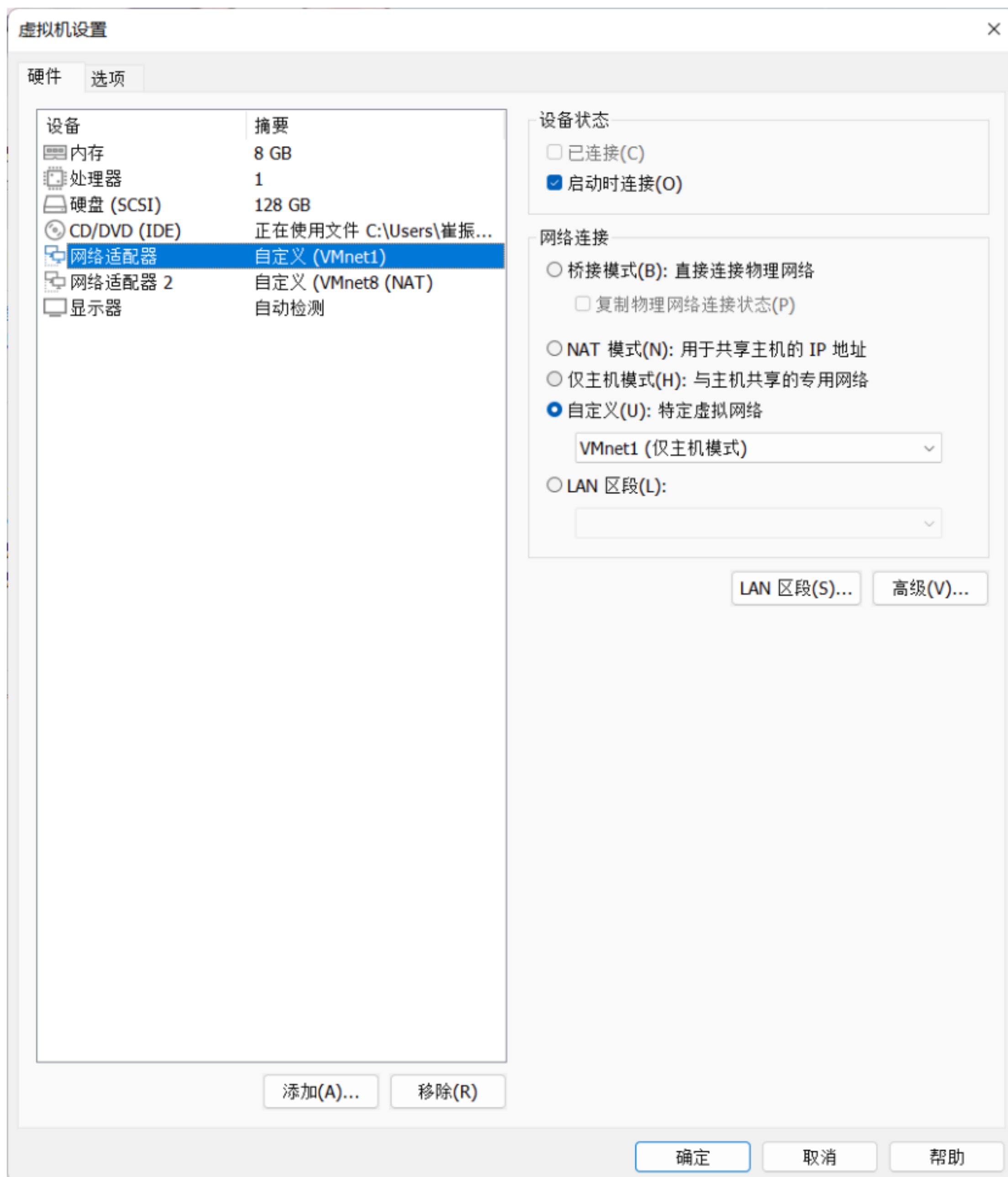
取消



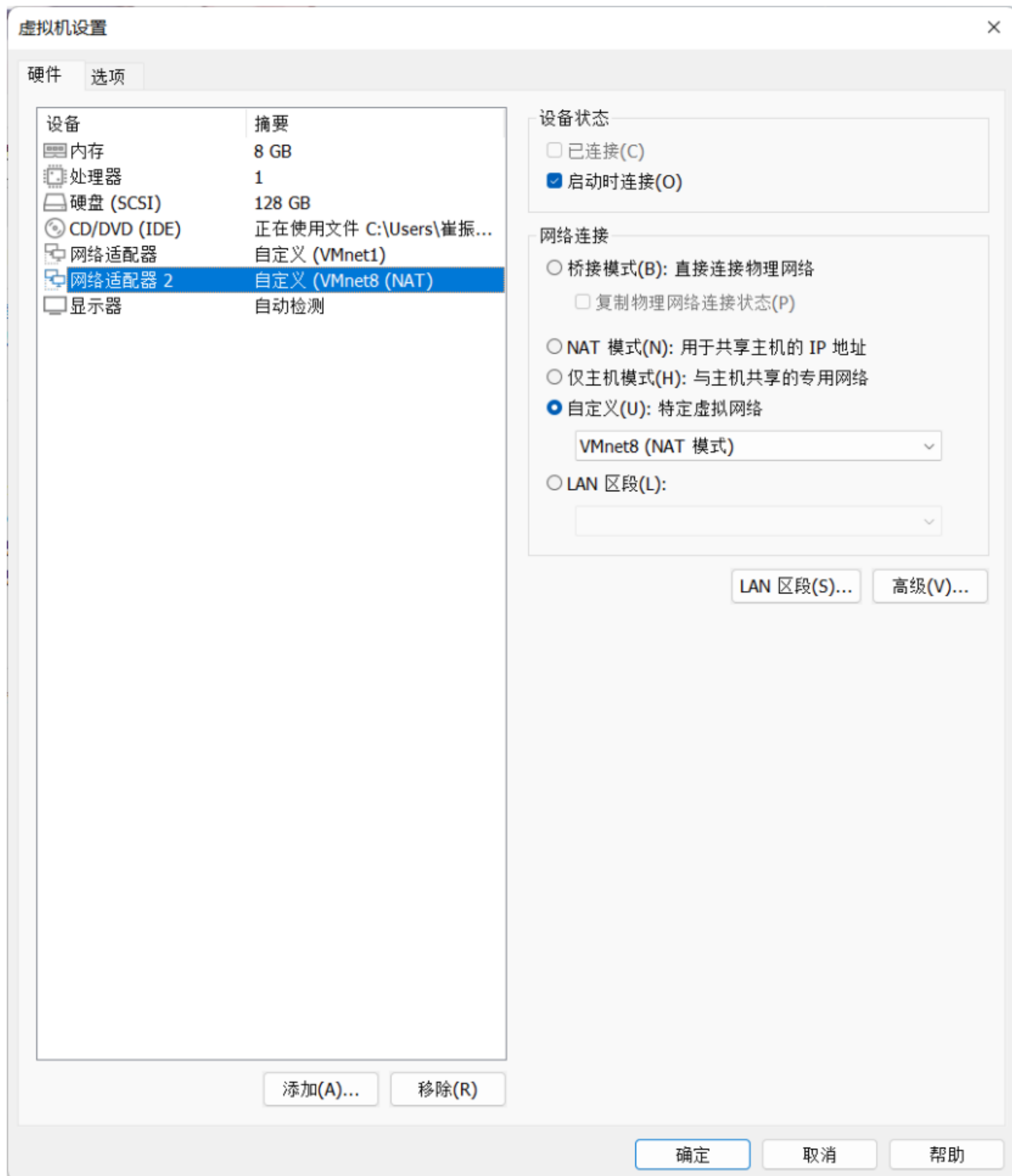
点击自定义硬件，将 usb 控制器，声卡，打印机移除
点击 CD 配置 ios 镜像(1804 版本)



添加网络适配器，并设置第一张网卡为 vmnet1（仅主机模式）



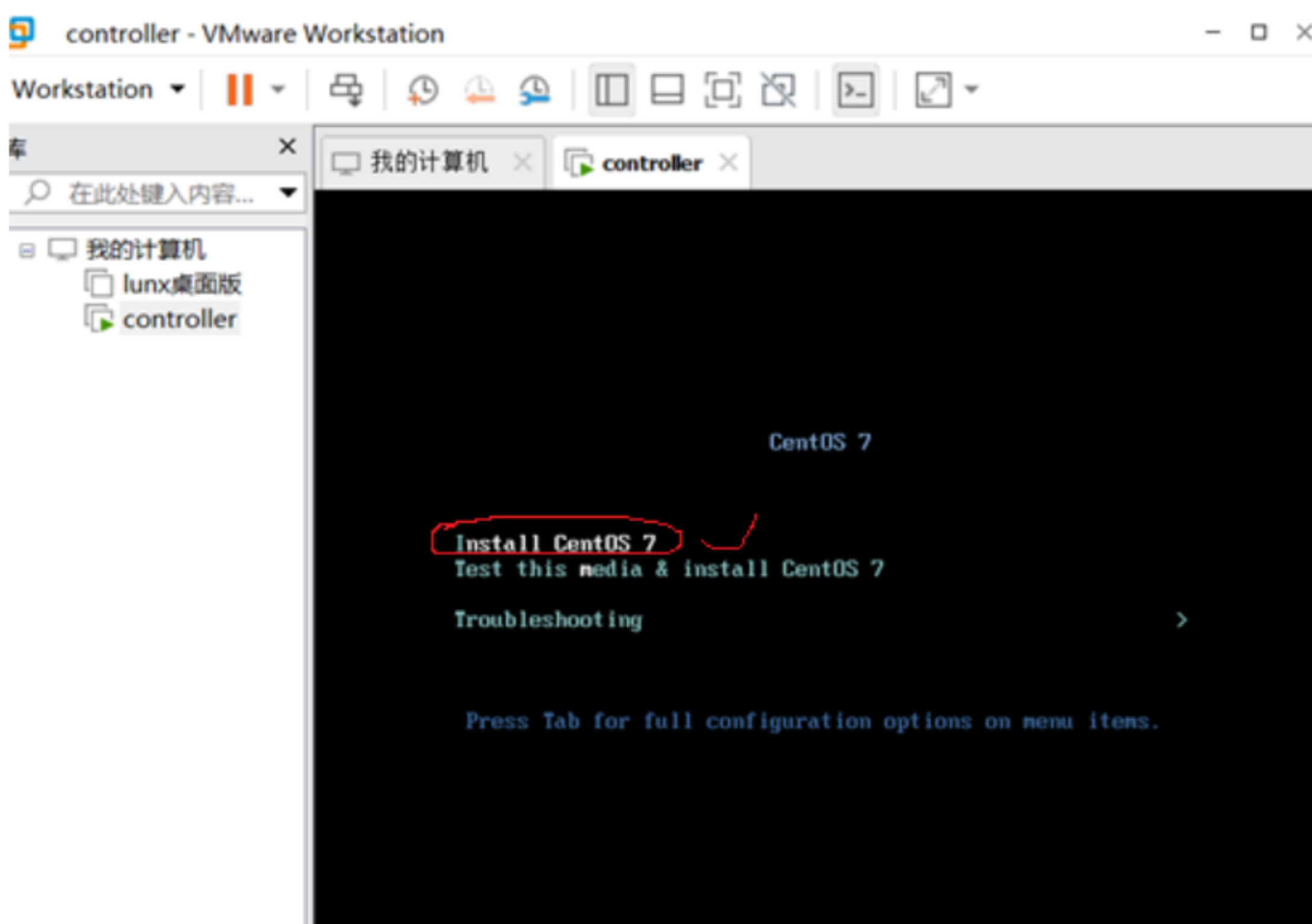
第二张网卡为 VMnet8(net 模式)



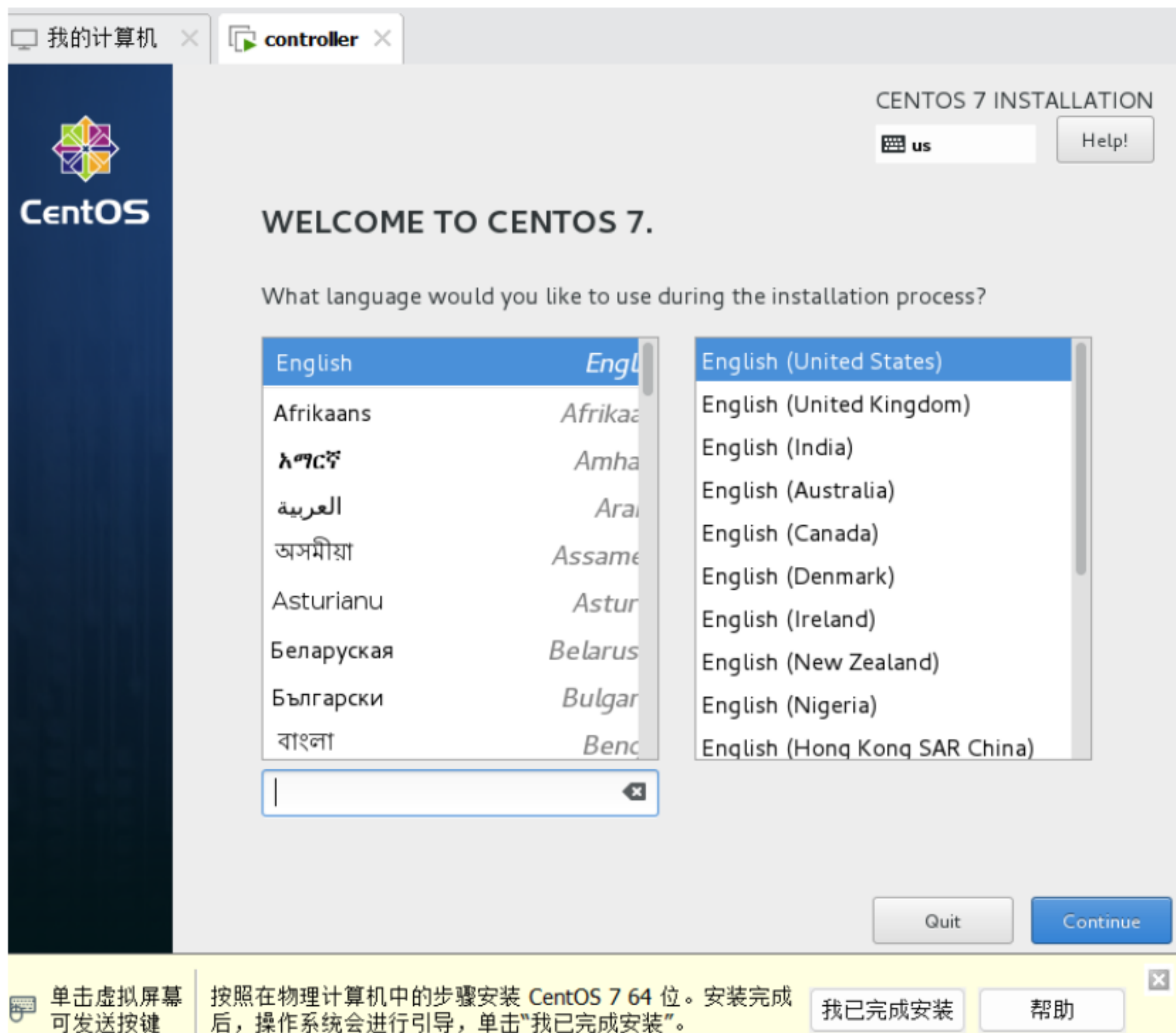
点击确定 再点击完成



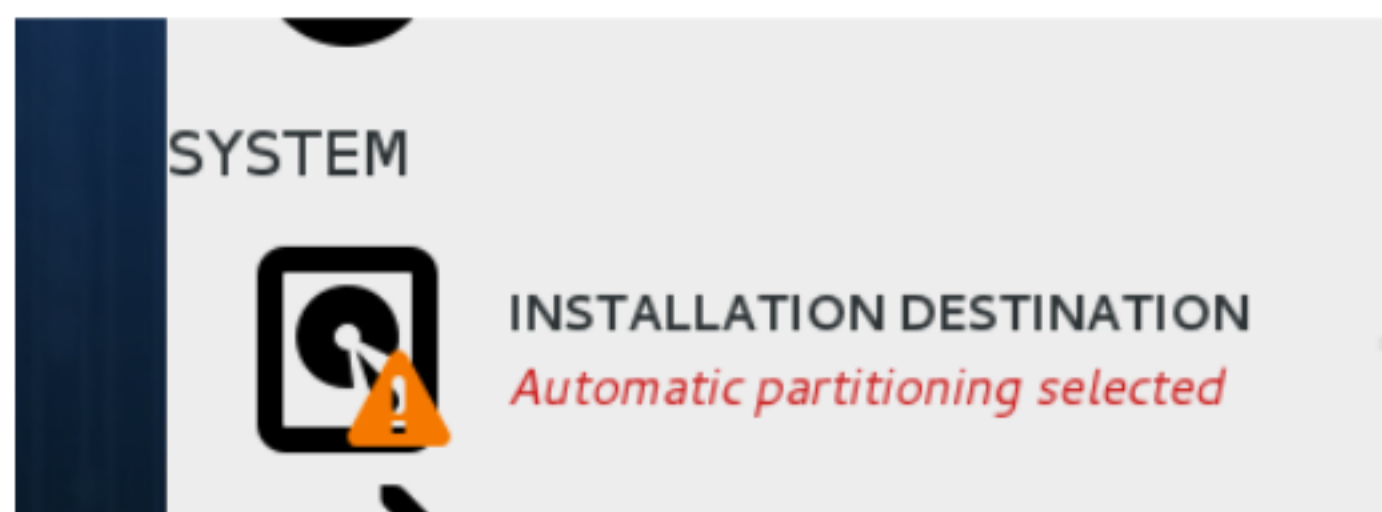
(2) 开始安装操作系统



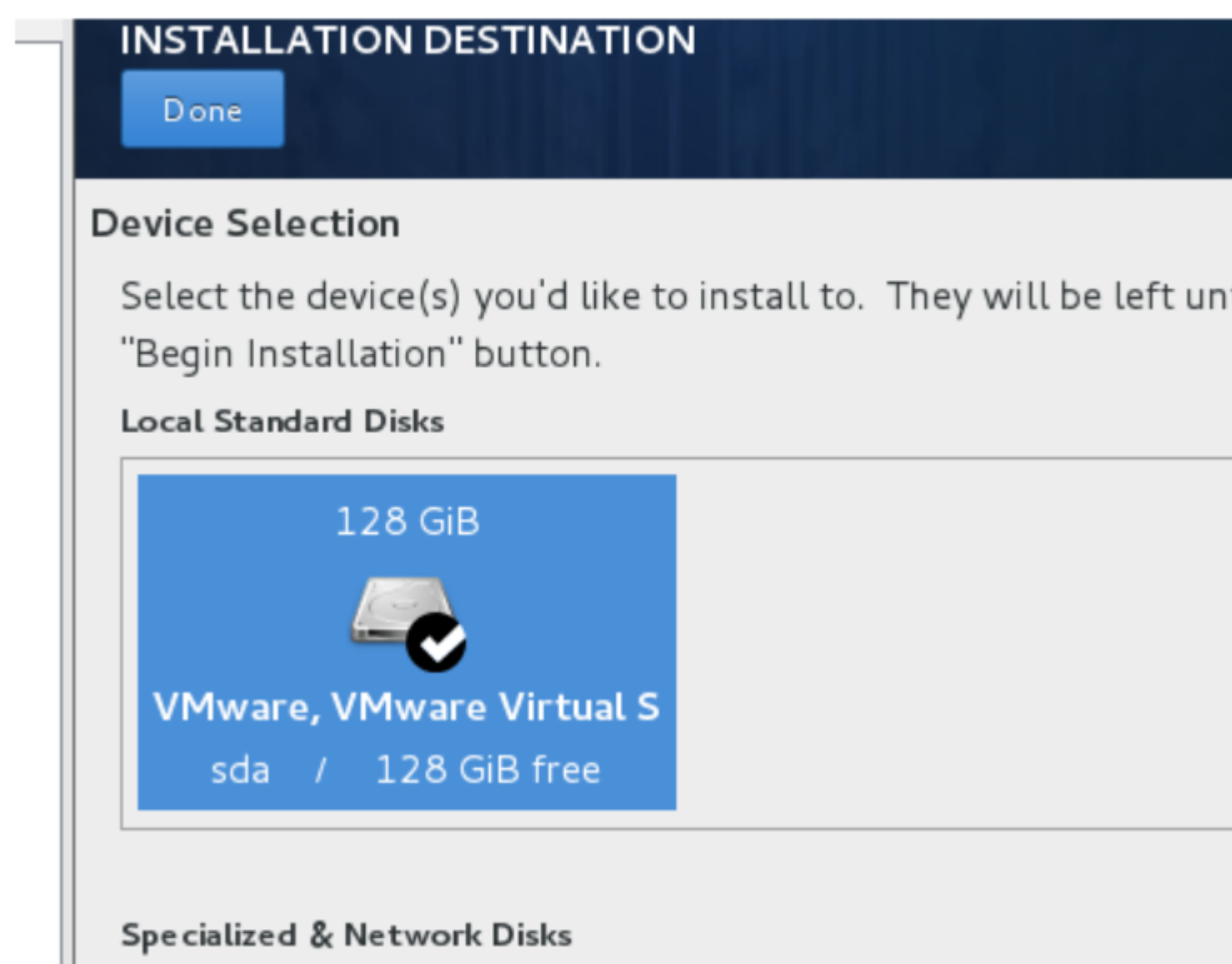
选择语言：英语模式 (english)



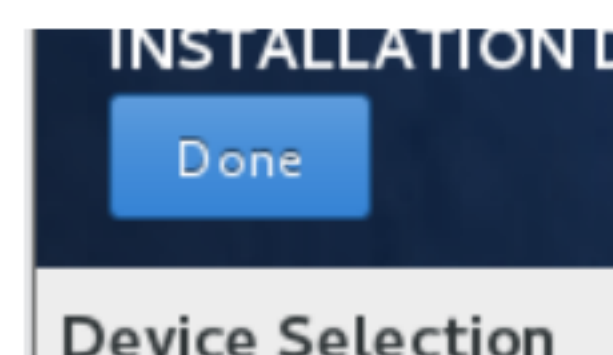
点击 Continue，进入分区模式：

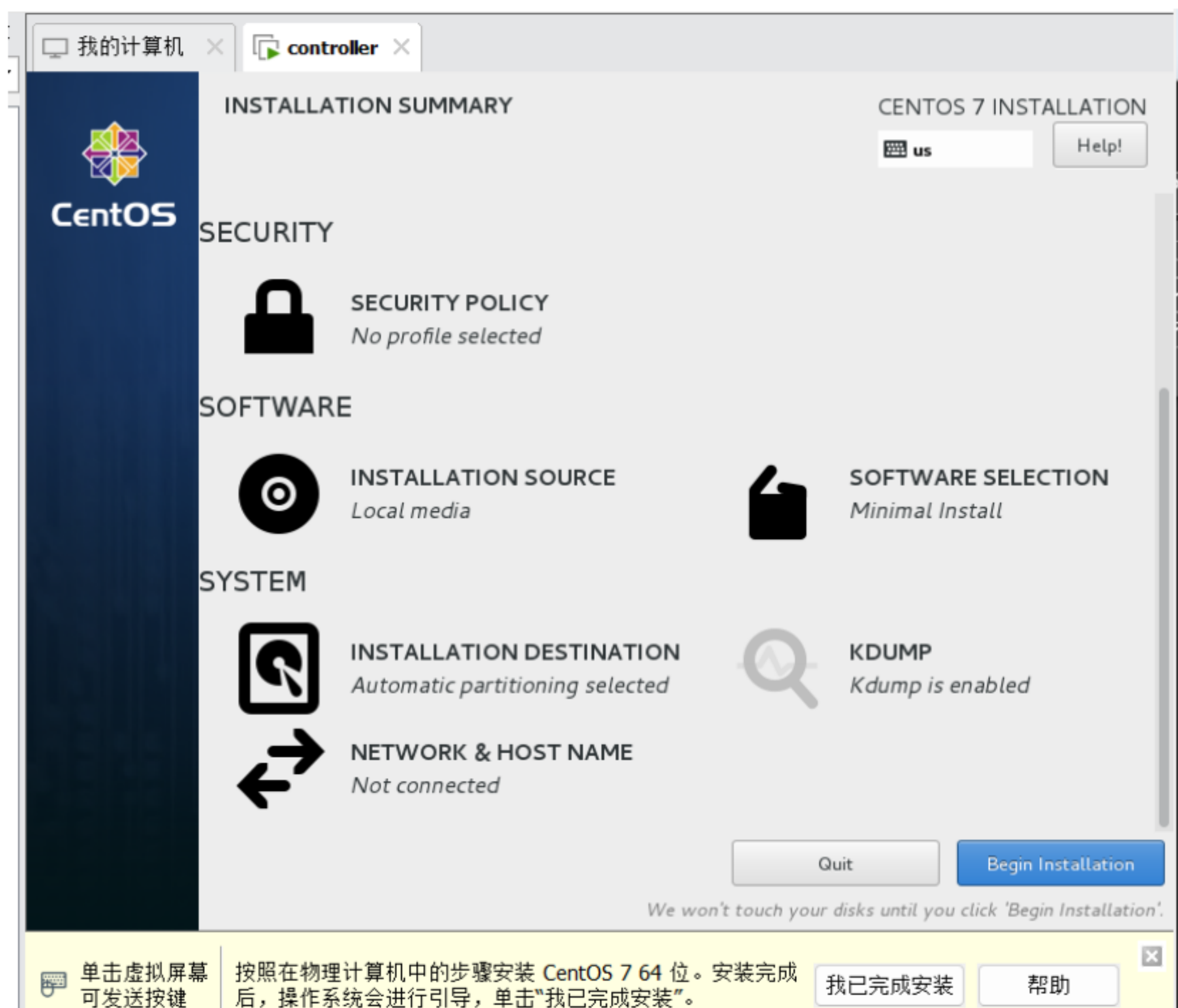


再点击这个盘

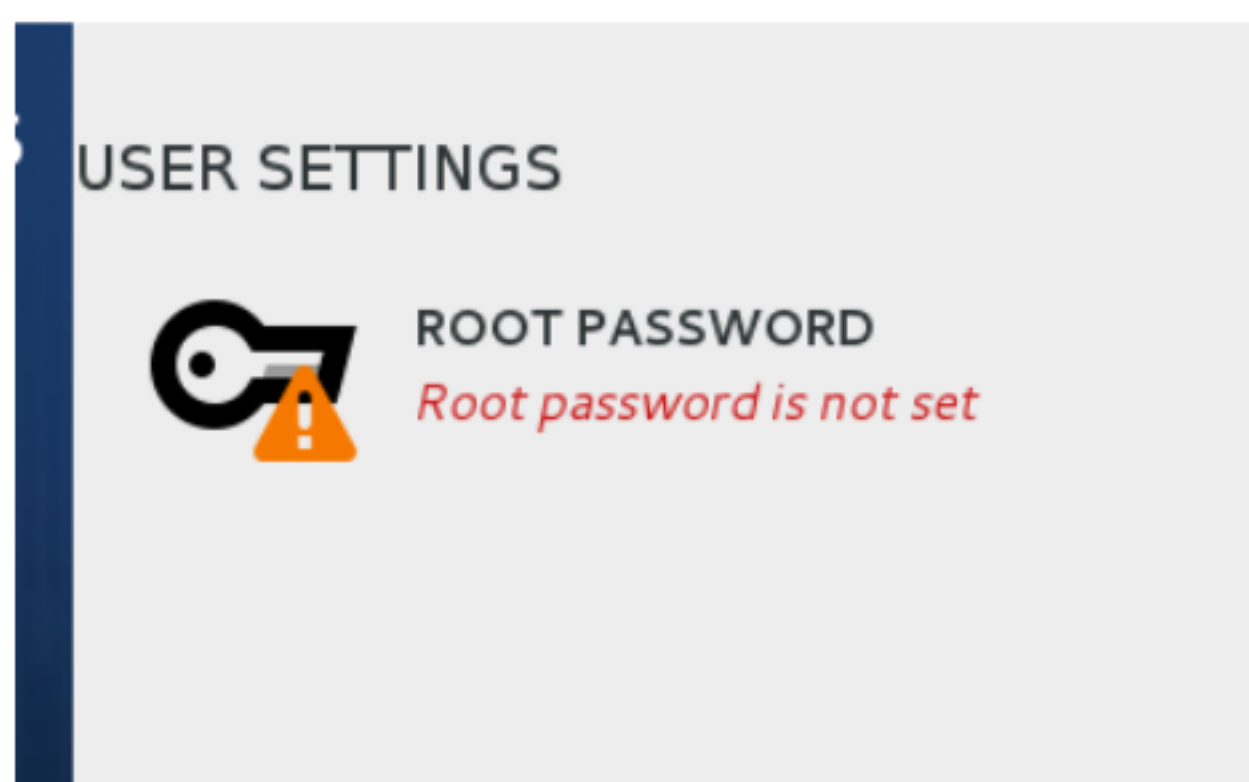


再点击 Done

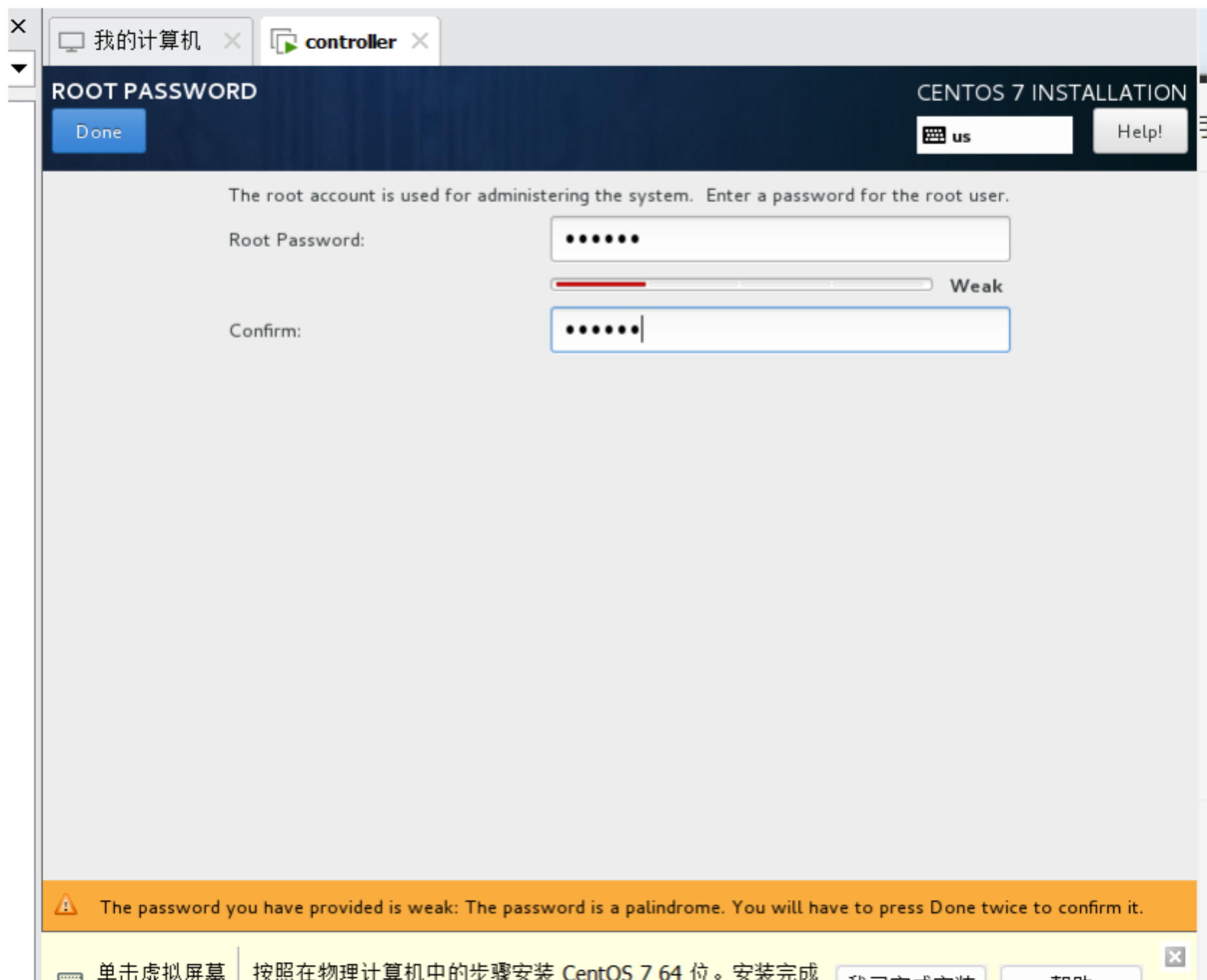




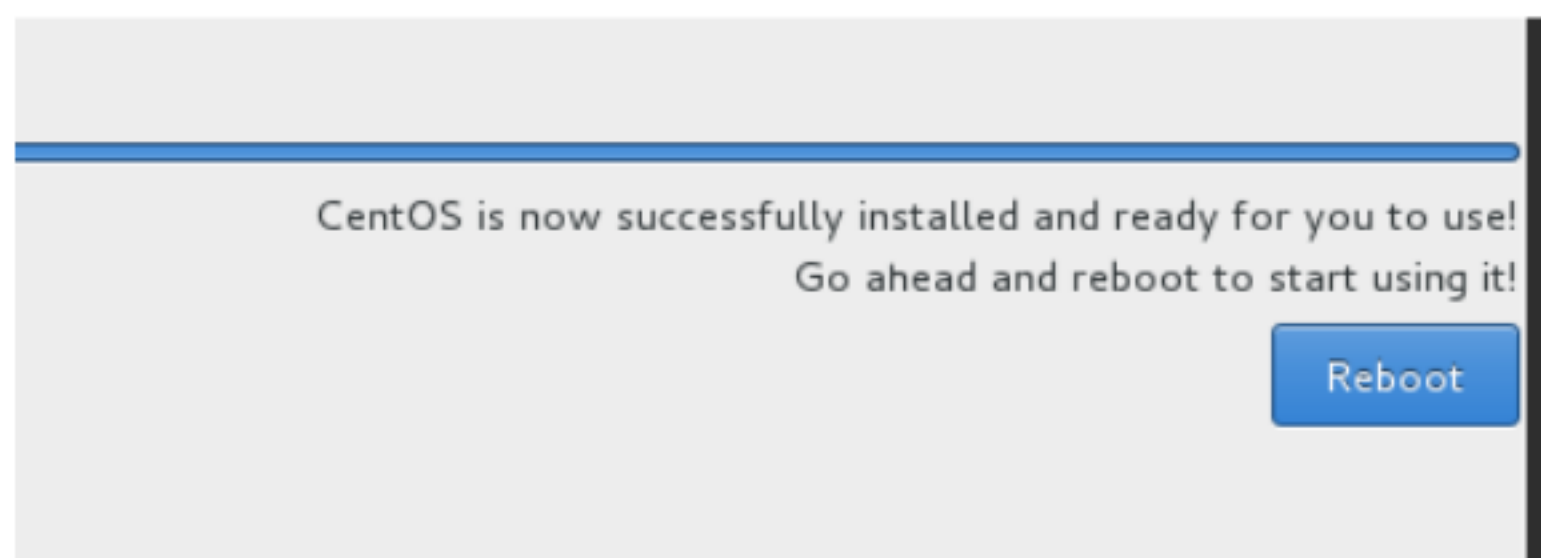
点击 Begin installation, 随后进入 root 用户的密码设置:



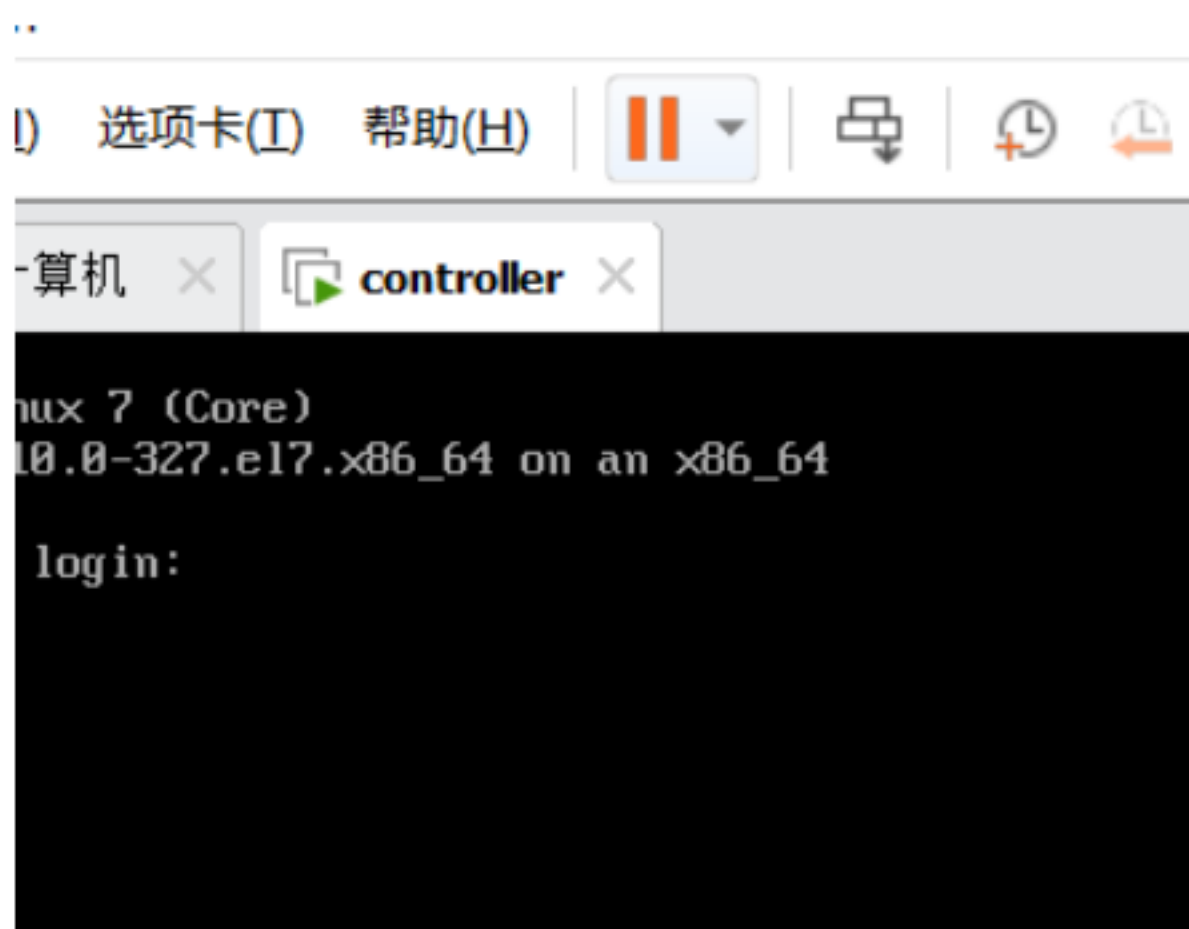
输入密码为六个 0 (方便记忆)



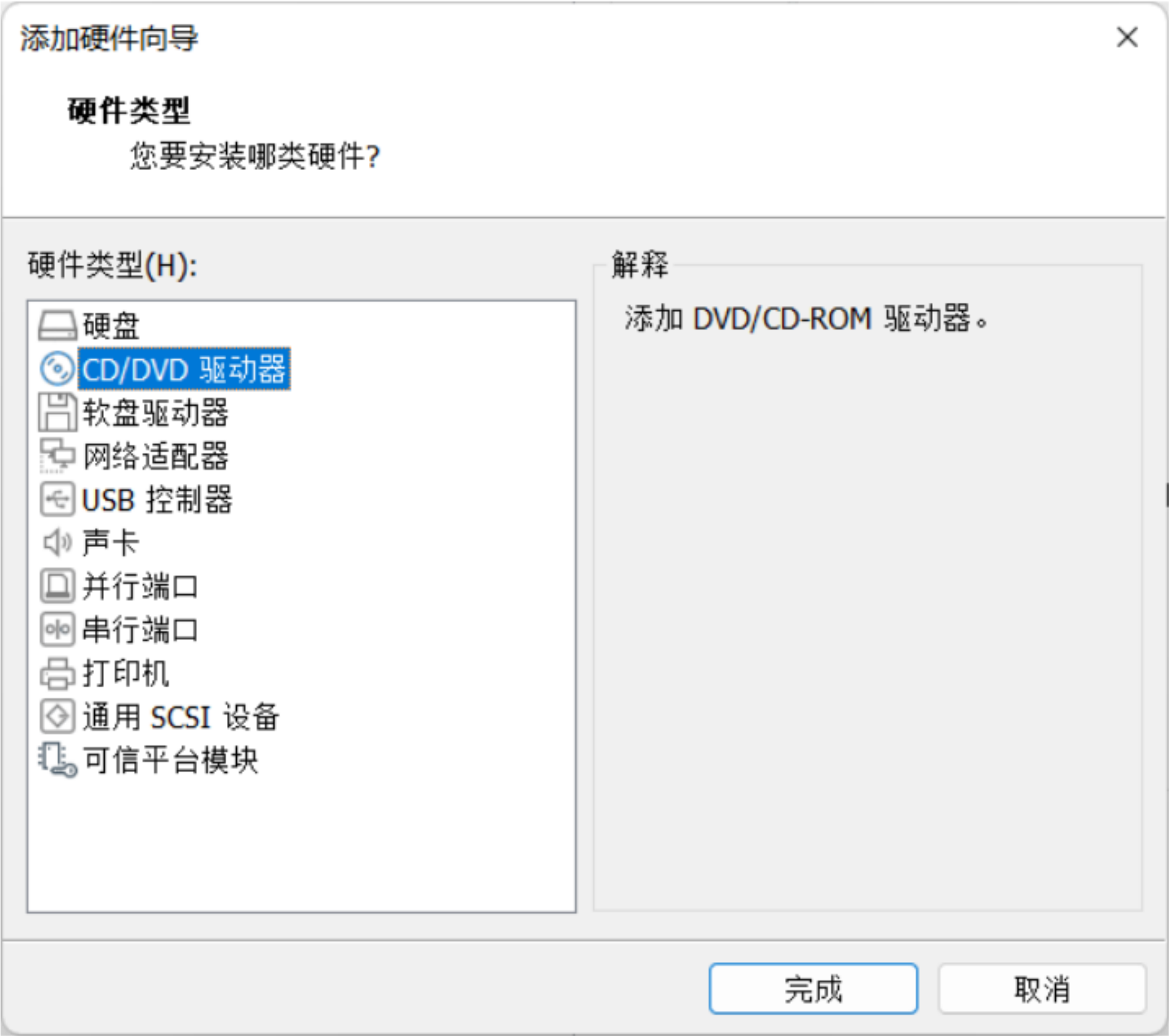
点击 Done，等待虚拟机安装，安装完成后右下角会出现 Reboot，这时表明已安装成功



我们点击 Reboot，重启系统：



系统正常进入后，关闭此已经安装好的虚拟机，进入虚拟机设置模式。编辑虚拟机设置添加 cd，连接已经准备好的软件 iaas 的 ISO 文件。





此阶段 controller（控制节点）虚拟机已安装完毕。

(3) Compute 计算节点操作系统的安装

Compute 计算节点操作系统的安装和 Controller 控制节点操作系统的安装大致相同, 不过如下两处有更改

新建虚拟机向导

×

处理器配置

为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P):2

每个处理器的内核数量(C):2

处理器内核总数:4

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

×

此虚拟机的内存

您要为此虚拟机使用多少内存？

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

128 GB -

64 GB -

32 GB -

16 GB -

8 GB -

4 GB -

2 GB -

1 GB -

512 MB -

256 MB -

128 MB -

64 MB -

32 MB -

16 MB -

8 MB -

4 MB -

此虚拟机的内存(M):

4096

MB

最大推荐内存:

13.4 GB

推荐内存:

1 GB

客户机操作系统最低推荐内存:

512 MB

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

3.3.2 基础环境配置

1 配置网卡

机器为两台：Controller（主）

第一张网卡(阿拉伯数字小的): 192.168.100.10

第二张网卡(阿拉伯数字大的): 192.168.200.10

Compute（副）

第一张网卡(阿拉伯数字小的): 192.168.100.20

第二张网卡(阿拉伯数字大的): 192.168.200.20

打开 Controller 节点虚拟机，利用 VI 编辑器打开网卡文件，此网卡文件对应的 VMNET1 网卡，并按照下图编辑并保存。

`vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33`

注：每台机器的网卡名称不一样

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno16777728
UUID=af5fbd84-b131-46cc-a92a-23c6a621025b
DEVICE=eno16777728
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.10
NETMASK=255.255.255.0
~
~
```

利用 VI 编辑器再次打开网卡文件，此网卡文件对应的 NAT 网卡，并按照下图编辑并保存。`vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens34`


```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno33554952
UUID=08656c2c-bfb1-41d1-a307-dfa9e23a9221
DEVICE=eno33554952
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.200.10
NETMASK=255.255.255.0
```

两个网卡配置完后重启网卡

```
systemctl restart network
```

同样，编辑 compute 节点下的两个网卡对应的网卡文件。

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777728
```

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno16777728
UUID=70a8038e-3d42-4c0d-a779-6df777a6e294
DEVICE=eno16777728
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.20
NETMASK=255.255.255.0
```

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno33554952
```

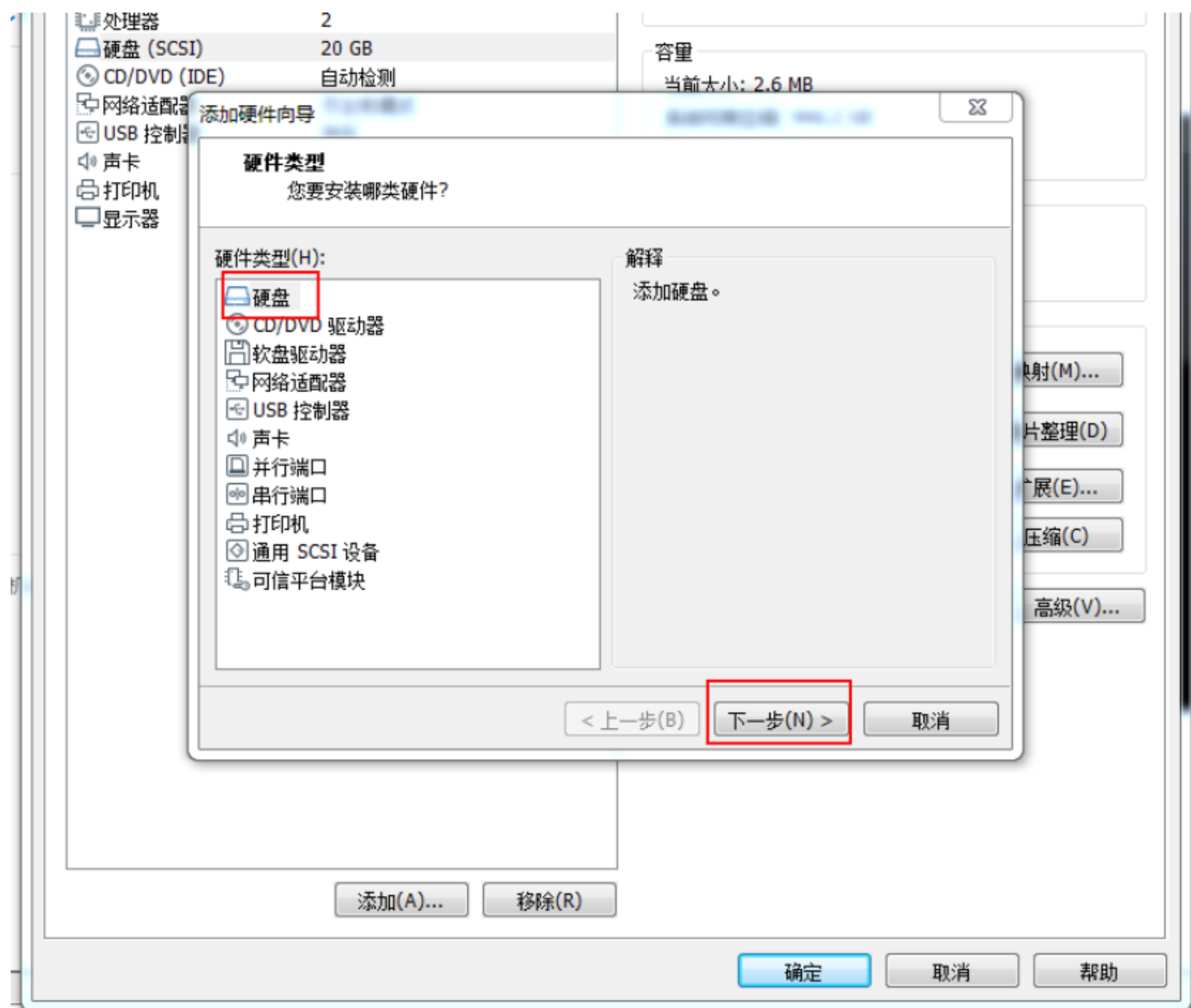
```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno33554952
UUID=94d076cb-c9e6-4cb5-866b-2dd034b22033
DEVICE=eno33554952
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.200.20
NETMASK=255.255.255.0
~
~
```

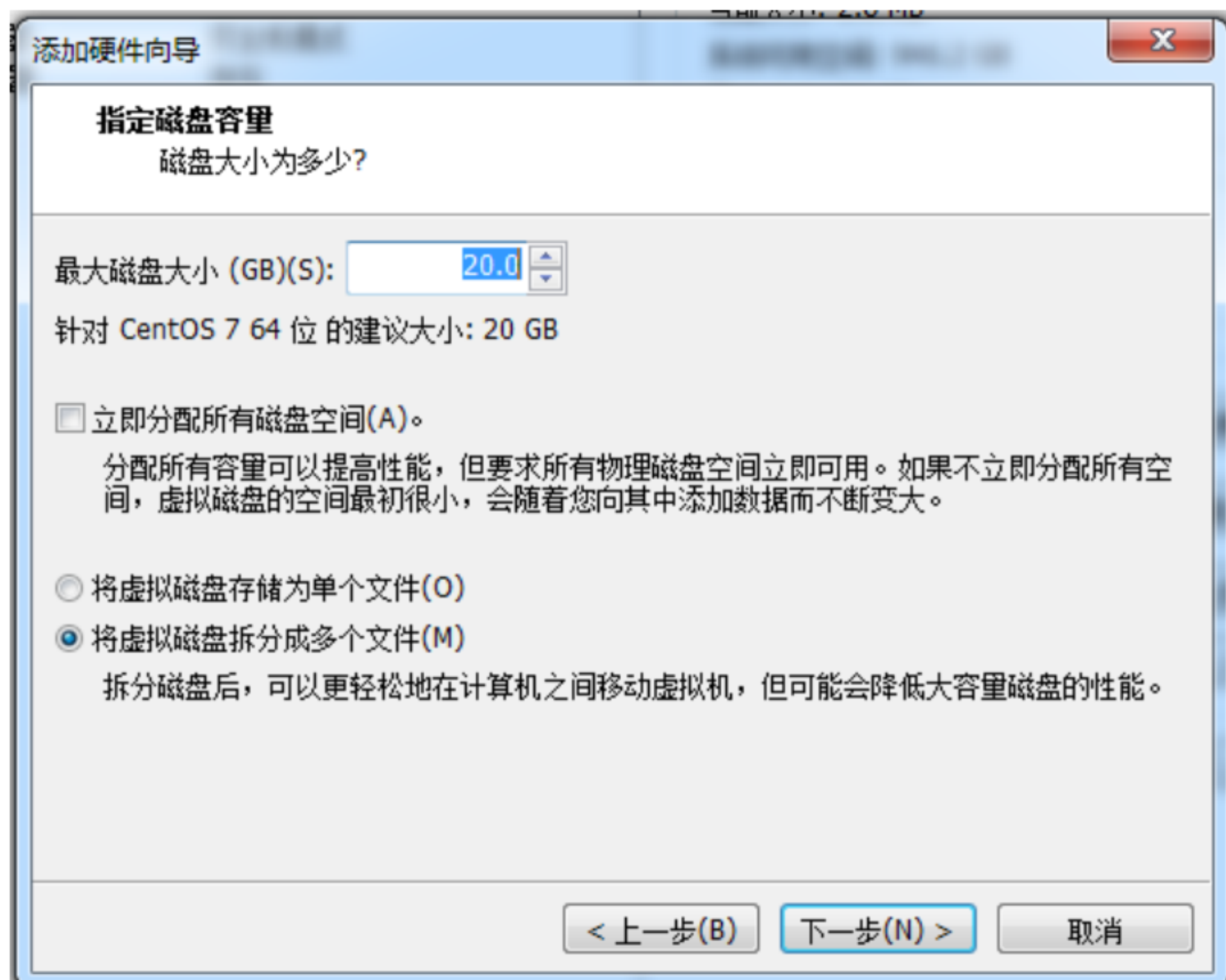
两个网卡配置完后重启网卡

systemctl restart network

2.计算节点添加硬盘，并进行分区操作(可加为后续机器启动做准备)

在虚拟机设置界面，给 compute 节点添加一块 20G 大小的硬盘





重启 compute 节点

在 compute 节点中：

输入 lsblk 查看磁盘

使用 fdisk 对 sdb 进行分区操作

分区命令 fdisk /dev/sdb

选择新建分区 n

选择主分区 p

连续两个回车符号（主分区号回车默认，第一个扇区回车默认）

进入分区大小设置 +10G

再次新建一个 10G 大小的主分区

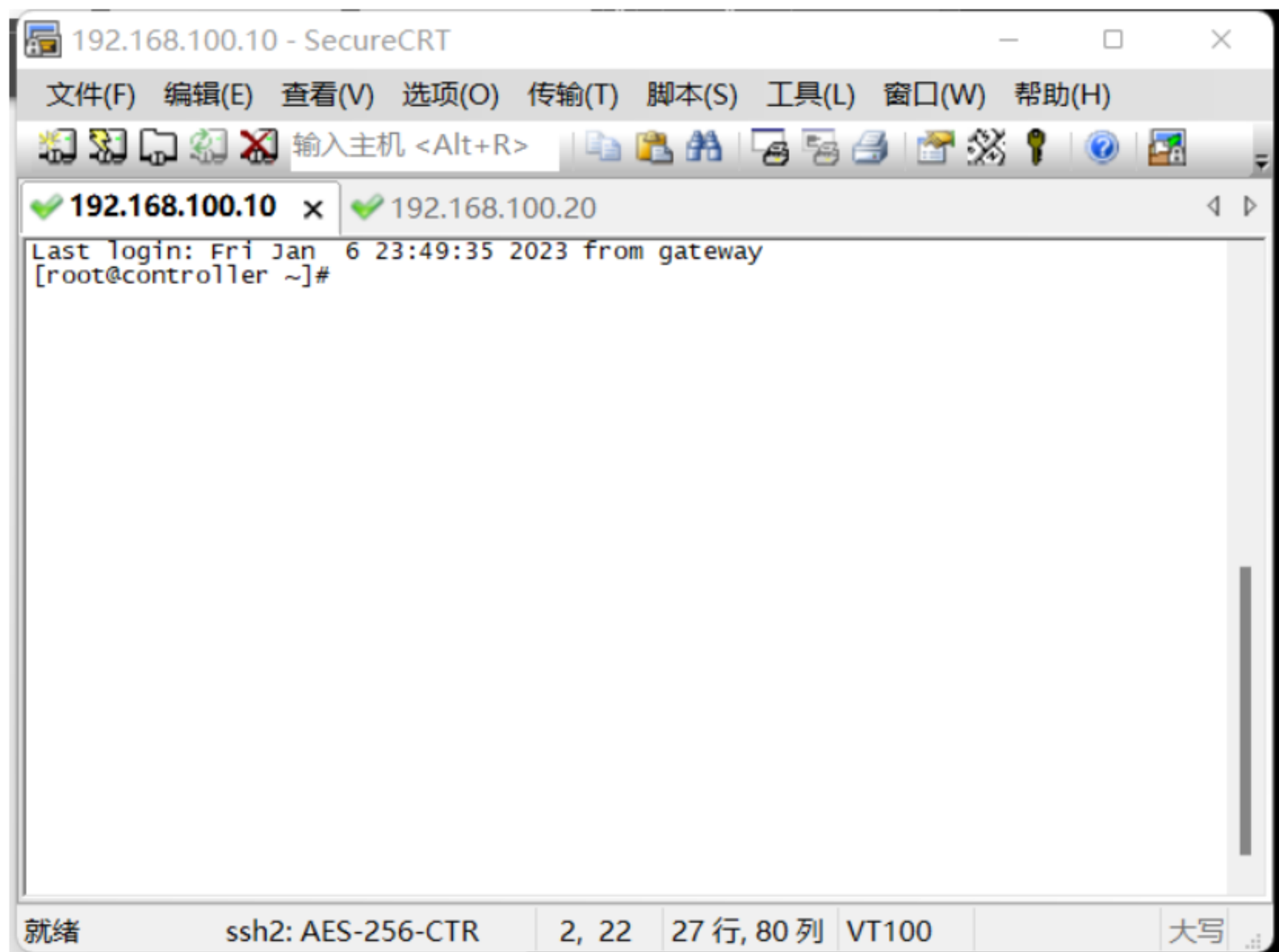
查看分区结果 P

保存分区结果 W

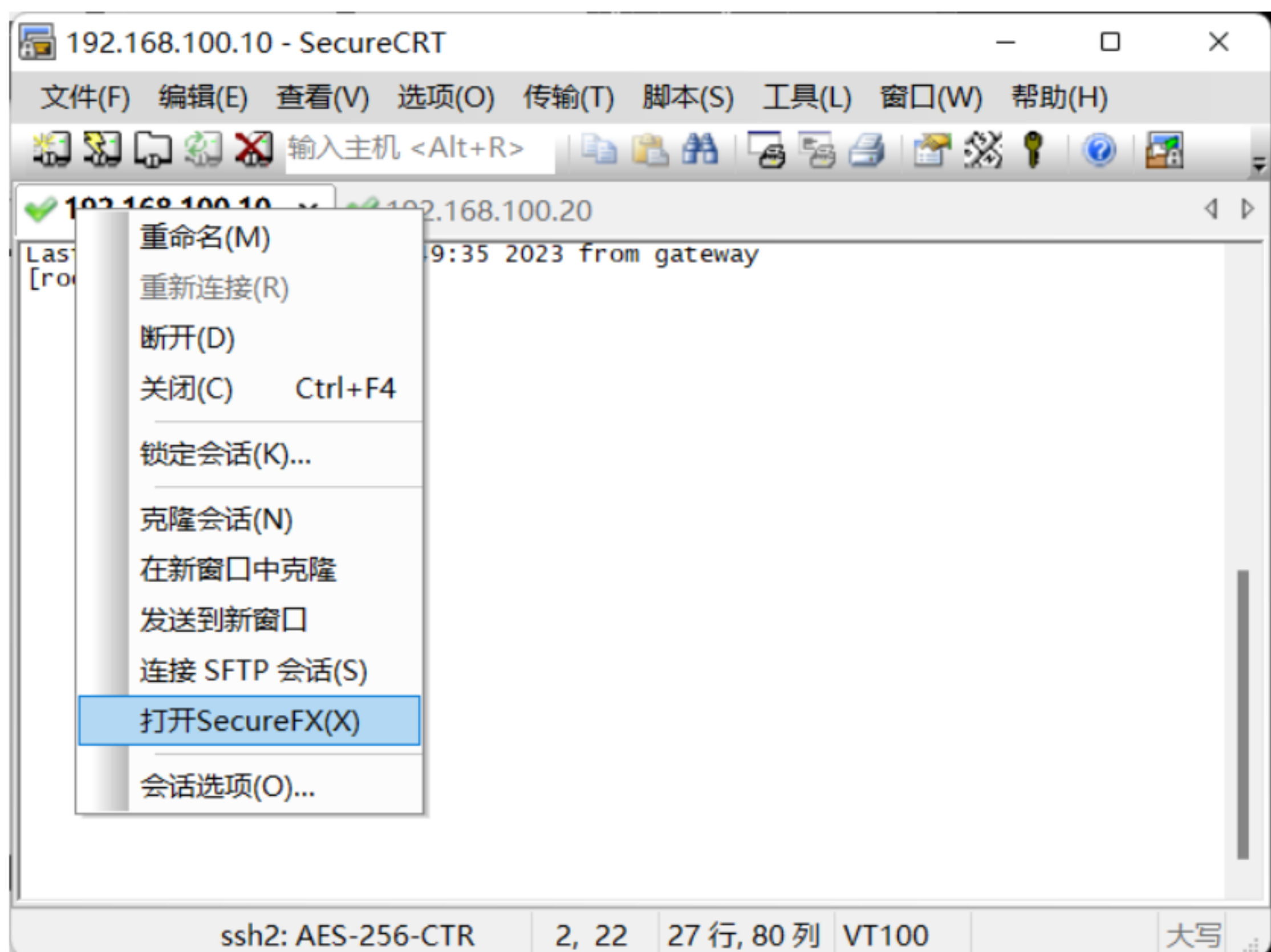
重启系统 reboot

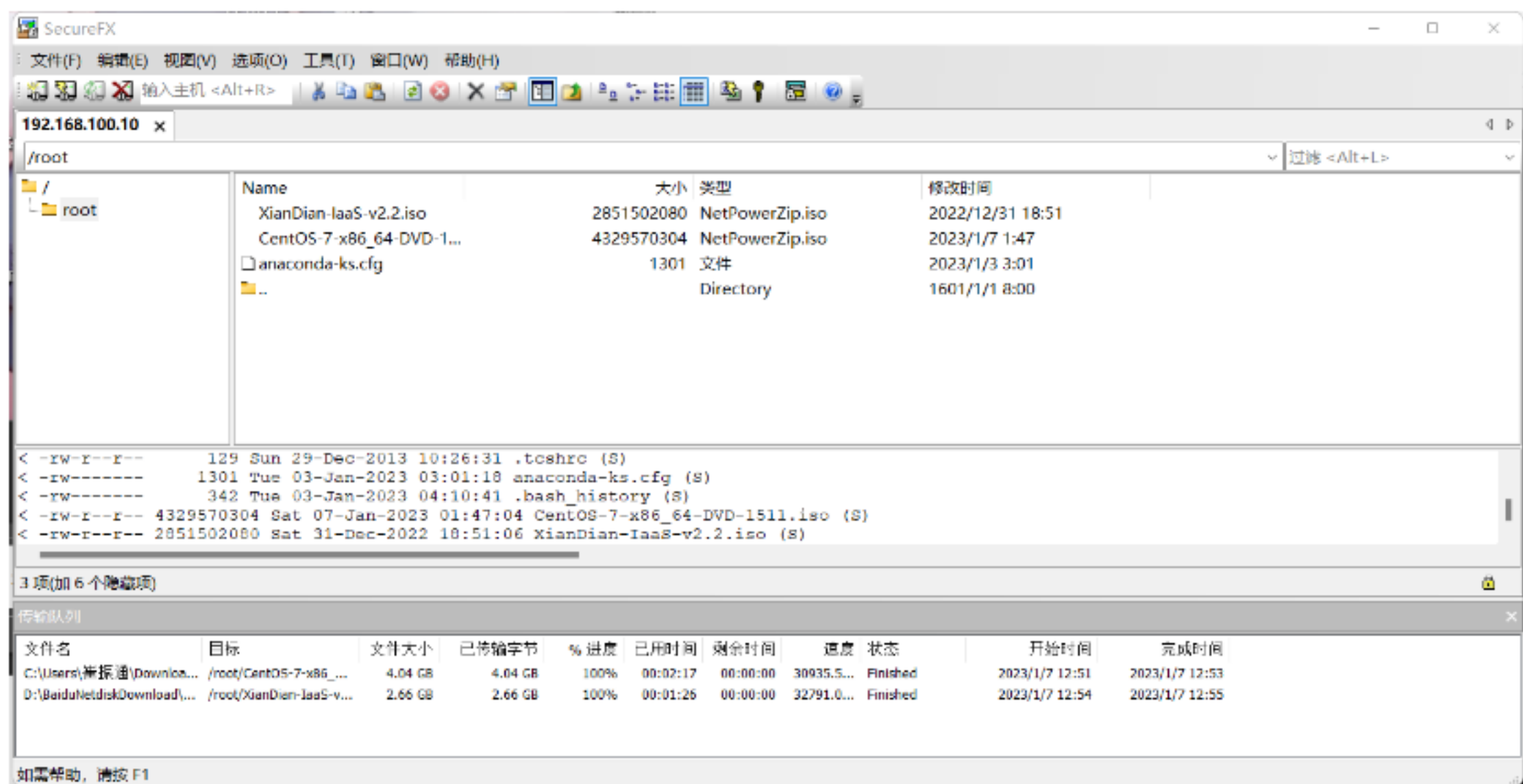
3 上传基础镜像

使用远程连接软件 CRT，连接两主机进行远程操控



使用 CRT 对控制节点进行镜像的上传





设置挂载点，并将 centos 和 iaas 挂载到挂载点。

如果大家没有可以使用虚拟机下载

CentOS 7-1804 下载命令

```
curl -O mirrors.douxuedu.com/cloud/CentOS-7-x86_64-DVD-1804.iso
```

提前下好下方画红线 ISO 并上传

<https://pan.quark.cn/s/05551acc773f>

```
[root@controller ~]# mkdir /opt/centos7.2
[root@controller ~]# mkdir /opt/iaas
[root@controller ~]# mount /root/CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso /opt/centos7.2/
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
[root@controller ~]# mount /root/XianDian-IaaS-v2.2.iso /opt/iaas/
mount: /dev/loop1 is write-protected, mounting read-only
[root@controller ~]#
```

两台机器同时下载并挂载在虚拟机上，上图为操作标准

4 配置 yum 源文件

(1) 选择虚拟机 controller 节点

a) 利用下面命令删除原来的 yum 文件：

```
rm -rvf /etc/yum.repos.d/*
```

b) 创建新的 yum 源文件

```
vi /etc/yum.repos.d/local.repo
```

c) 编辑 yum 源文件，按照以下内容编辑并保存。

```
[centos]
name=centos7.2
baseurl=file:///opt/centos7.2
gpgcheck=0
enabled=1|

[iaas]
name=iaas
baseurl=file:///opt/iaas/iaas-repo
gpgcheck=0
enabled=1
```

(2) 选择计算节点 compute 虚拟机

- a) 利用下面命令，删除原来的 yum 文件
`rm -rvf /etc/yum.repos.d/*`
- b) 创建新的 yum 源文件
`vi /etc/yum.repos.d/local.repo`
- c) 编辑 yum 源文件，按照以下内容编辑并保存。

```
[centos]
name=centos7.2
baseurl=file:///opt/centos7.2
gpgcheck=0
enabled=1

[iaas]
name=iaas
baseurl=file:///opt/iaas/iaas-repo
gpgcheck=0
enabled=1
```

5.配置防火墙

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点
- b) 利用以下命令设置防火墙

```
setenforce 0

iptables -F

iptables -X

iptables -Z

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld
```

- c) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点
- d) 利用以下命令设置防火墙

```
setenforce 0

iptables -F

iptables -X

iptables -Z

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld
```

6.安装 iaas-xiandian 服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装服务

```
yum install iaas-xiandian -y
```

- b) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装服务

```
yum install iaas-xiandian -y
```

7. 打开 openrc.sh 脚本文件，配置环境变量

- a) 切换虚拟机，选择 controller 节点，按照以下命令打开 openrc.sh 脚本文件

```
vi /etc/xiandian/openrc.sh
```

- b) 编辑依照图示内容修改此文件，并去除#，保存。

- c) 过滤查看是否正确 `egrep -v '^#|^$' /etc/xiandian/openrc.sh`

```
[root@localhost ~]# egrep -v '^#|^$' /etc/xiandian/openrc.sh
HOST_IP=192.168.100.10
HOST_NAME=controller
HOST_IP_NODE=192.168.100.20
HOST_NAME_NODE=compute
RABBIT_USER=openstack
RABBIT_PASS=000000
DB_PASS=000000
DOMAIN_NAME=xiandian
ADMIN_PASS=000000
DEMO_PASS=000000
KEYSTONE_DBPASS=000000
GLANCE_DBPASS=000000
GLANCE_PASS=000000
NOVA_DBPASS=000000
NOVA_PASS=000000
NEUTRON_DBPASS=000000
NEUTRON_PASS=000000
METADATA_SECRET=000000
INTERFACE_NAME=eno33554952
CINDER_DBPASS=000000
CINDER_PASS=000000
BLOCK_DISK=sdb1
TROVE_DBPASS=000000
TROVE_PASS=000000
SWIFT_PASS=000000
OBJECT_DISK=sdb2
STORAGE_LOCAL_NET_IP=192.168.100.20
HEAT_DBPASS=000000
HEAT_PASS=000000
CEILOMETER_DBPASS=000000
CEILOMETER_PASS=000000
AODH_DBPASS=000000
AODH_PASS=000000
```

画红线的网卡地址为：192.168.200.20

还有两行代码别忘了：

minvlan=

maxvlan=

- d) 将控制节点的环境变量复制到计算节点

```
scp /etc/xiandian/openrc.sh root@192.168.100.20:/etc/xiandian/openrc.sh
```

3.3.3 安装 OpenStack 所需的库和工具

1. 安装 iaas-pre-host.sh 服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 host 服务

iaas-pre-host.sh

- b) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装 host 服务

iaas-pre-host.sh

2.安装数据库服务

切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 mysql 服务

iaas-install-mysql.sh

3.安装 Keystone 认证服务

切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 Keystone 服务

iaas-install-keystone.sh

4.安装 Glance 镜像服务

切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 Glance 服务

iaas-install-glance.sh

5.安装 Nova 计算服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 Nova 服务

iaas-install-nova-controller.sh

- b) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装 Nova 服务

iaas-install-nova-compute.sh

6.安装 Neutron 网络服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 Neutron 服务

iaas-install-neutron-controller.sh

iaas-install-neutron-controller-gre.sh

- b) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装 Neutron 服务

iaas-install-neutron-compute.sh

iaas-install-neutron-compute-gre.sh

7.安装 dashboard 服务

切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 dashboard 服务

iaas-install-dashboard.sh

8 安装 Cinder 块存储服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 cinder 服务

iaas-install-cinder-controller.sh

- b) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装 cinder 服务

```
iaas-install-cinder-compute.sh
```

9 安装 Swift 对象存储服务

- a) 切换虚拟机，选择 controller 控制节点，按照以下命令安装 swift 服务

```
iaas-install-swift-controller.sh
```

- c) 切换虚拟机，选择 computer 计算节点，按照以下命令安装 swift 服务

```
iaas-install-swift-compute.sh
```

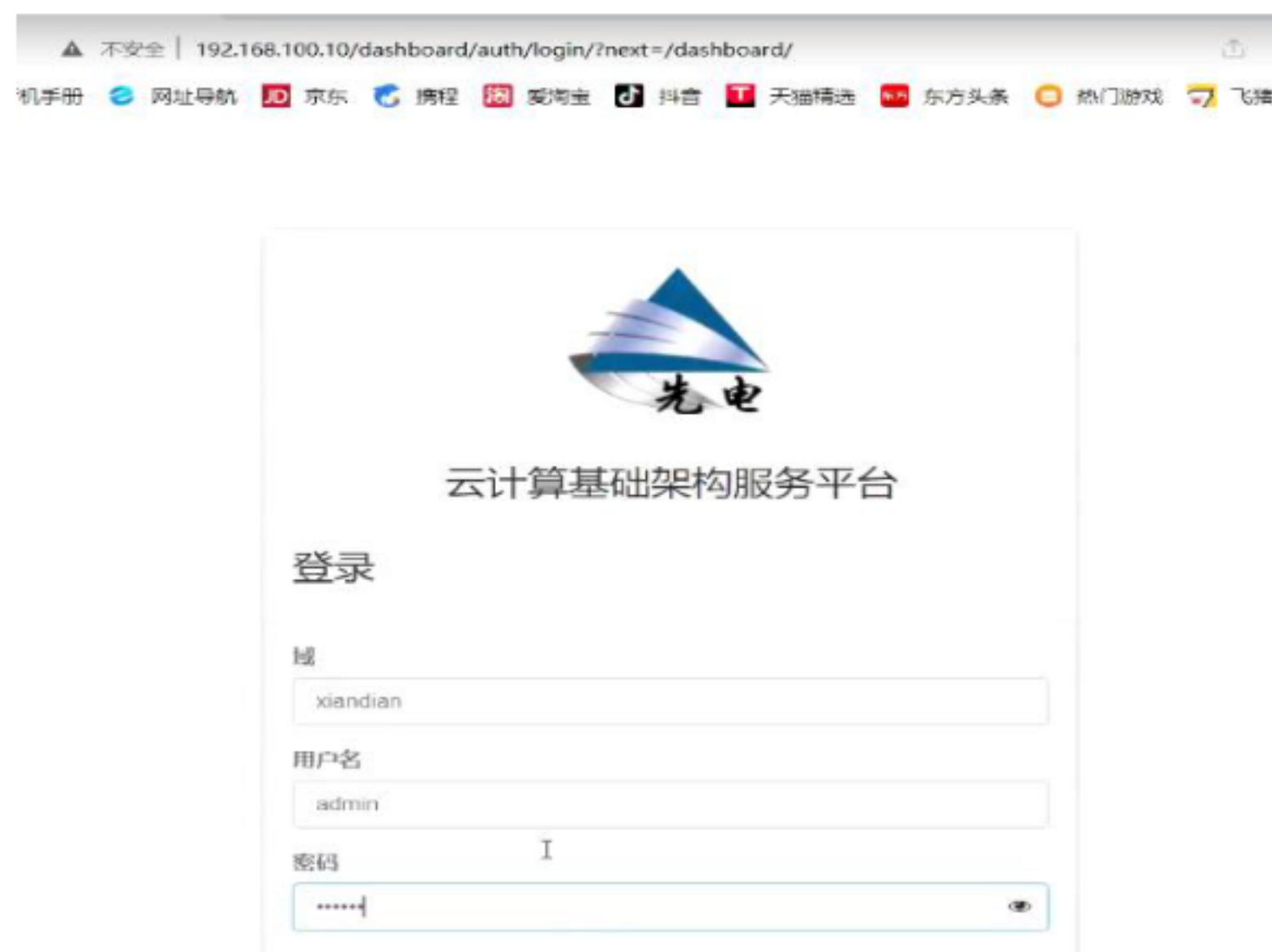
3.3.3 测试和验证 OpenStack 平台

打开浏览器输入 <http://192.168.100.10/dashboard>

域为 xiandian

用户名为 admin

密码为 000000



至此，成功搭建了一个完整的 OpenStack 云平台。